曲面论基本定理

曲线论中标架 $\{T, N, B\}$

曲率 K 挠率 τ

曲线论基本定理 K 与 τ 能决定曲线

曲面 $S = \vec{r}(u^1, u^2)$ 标架 $\{r; r_{u^i}, r_{u^j}, n\}$

第一基本形式 $g_{ij} = \langle r_i, r_j \rangle$

第二基本形式 $h_{ij} = \langle r_{ij}, n \rangle$ $= -\langle r_i, r_j \rangle$

问题：g_{ij} 与 h_{ij} 能否决定曲面？

4.1 自然标架的运动方程

本节考虑标架沿曲面的变化（对应曲线 Frenet 公式）

$$\frac{\partial r_i}{\partial u^j} = \underbrace{\boxed{\Gamma_{ij}^k}}_{\text{第一类 Christoffel 符号}} r_k + \underbrace{h_{ij}}_{\text{第二基本形式}} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial u^j} = \underbrace{-a_i^j r_j}_{\text{Weingarten 变换}} + 0\, n$$

现在只有系数 Γ_{ij}^k 不知道，下面求这个数：

记忆方法：

Γ_{ijk} 从 $ij \mid k$ 断开写内积

$\Gamma_{ijk} = \langle r_{ij}, r_k \rangle$

然后一、二类 Christoffel 符号通过 g_{ij} 和 g^{ij} 联系在一起

1) 为消掉后边那一项，左右与 r_l 作内积

$$\langle r_{ij}, r_l \rangle = \Gamma_{ij}^k \langle r_k, r_l \rangle$$

$$= \Gamma_{ij}^k g_{kl}$$

$$= \Gamma_{ijl}$$

定义 $\Gamma_{ijl} = \langle r_{ij}, r_l \rangle$ $\Gamma_{ijl} = \Gamma_{ij}^k g_{kl}$

第二类 Christoffel 符号

这样两边乘 G^{-1} 即可得到 $\Gamma_{ij}^{k} = \Gamma_{ijl}\, g^{kl}$

$$= \langle r_{ij} \cdot r_l \rangle g^{kl}$$

因此有对称性 $\begin{cases} \Gamma_{ij}^{k} = \Gamma_{ji}^{k} \\ \Gamma_{ijl} = \Gamma_{jil} \end{cases}$

虽然 $\Gamma_{ijl} = \langle r_{ij} \cdot r_l \rangle$ 已经很直观且可求了，但仍需对其探究

2) $g_{ij} = \langle r_i , r_j \rangle$ 两边对 u^l 求导得

g_{ij} 可能是与坐标有关的
故可写成 $g_{ij}(u^i, u^j)$
信息几何里写作 $g_{ij}(\xi)$

$$\partial_l g_{ij} = \cancel{\langle r_{il} \cdot r_j \rangle} + \cancel{\langle r_i \cdot r_{jl} \rangle} \quad ①$$

上述步骤 3 个坐标轮换

$$\partial_j g_{li} = \cancel{\langle r_{jl} \cdot r_i \rangle} + \langle r_l \cdot r_{ji} \rangle \quad ②$$

$$\partial_i g_{jl} = \langle r_{ij} \cdot r_l \rangle + \cancel{\langle r_j \cdot r_{il} \rangle} \quad ③$$

(② + ③ − ①)/2，可得

$$\Gamma_{ijl} = \frac{1}{2}(\partial_j g_{li} + \partial_i g_{jl} - \partial_l g_{ij})$$

故 $\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2}(\partial_j g_{li} + \partial_i g_{jl} - \partial_l g_{ij})\, g^{kl}$

(定义)

记忆方法：

$$\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2} g^{\cdot\cdot}(\partial_{\cdot} g_{\cdot\cdot} + \partial_{\cdot} g_{\cdot\cdot} + \partial_{\cdot} g_{\cdot\cdot})$$

然后引入一个求和符，比如 l
它必须每项都有 再根据对称性判断它的位置

$$\frac{1}{2} g^{\cdot l}(\partial_{\cdot} g_{l\cdot} + \partial_{\cdot} g_{l\cdot} + \partial_l g_{\cdot\cdot})$$

然后 k 放上边，ij 放下边

$$\frac{1}{2} g^{kl}(\partial_i g_{lj} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

4.2 Gauss-Codazzi 方程

本节研究结构方程，试图证明 g_{ij} 和 h_{ij} 可确定曲面

曲面运动方程

$$\begin{cases} \partial_i \vec{r} = \vec{r}_i \\ \partial_j \vec{r}_i = \Gamma_{ij}^{k} \vec{r}_k + h_{ij} \vec{n} & ① \\ \partial_i \vec{n} = -a_i^{\,j} \vec{r}_j & ② \end{cases}$$

$$\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_j g_{il} + \partial_i g_{jl} - \partial_l g_{ij})$$

$$a_i^{\,j} = h_{ik} g^{kj}$$

现在找不到新结论，再求一次导看3阶导有何规律

对 r_l 求2次导 $\partial_j \partial_i r_l$

$$\partial_j \partial_i r_l = (\partial_j \Gamma^m_{il})\vec{r}_m + \Gamma^m_{il}(\partial_j \vec{r}_m) + (\partial_j h_{il})\vec{n} + h_{il}(\partial_j \vec{n})$$

由①代入　　由②代入

$$= (\partial_j \Gamma^m_{il})\vec{r}_m + \Gamma^m_{il}\left[\Gamma^p_{jm}\vec{r}_p + h_{jm}\vec{n}\right] + (\partial_j h_{il})\vec{n} - h_{il}a^m_j \vec{r}_m$$

把切向放一起，法向放一起，整理得

$$= (\partial_j \Gamma^m_{il} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - h_{il}a^m_j)\vec{r}_m \quad \text{切向向量}$$

$$+ (\partial_j h_{il} + \Gamma^p_{il} h_{jp})\vec{n} \quad \text{法向向量}$$

假设曲面 C^∞ 光滑，则任意阶导数可交换次序

把上边式子 i 和 j 换序，得

$$\partial_j \partial_i r_l = (\partial_j \Gamma^m_{il} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - h_{il}a^m_j)\vec{r}_m + (\partial_j h_{il} + \Gamma^p_{il} h_{jp})\vec{n}$$

$$\|$$

$$\partial_j \partial_i r_l = (\partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi} - h_{jl}a^m_i)\vec{r}_m + (\partial_i h_{jl} + \Gamma^p_{jl} h_{ip})\vec{n}$$

切部相等 可推出

$$\partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi} = h_{il}a^m_j - h_{jl}a^m_i$$

由 $a_i{}^j = h_{il}g^{lj}$

$$= h_{il}h_{jk}g^{mk} - h_{jl}h_{ik}g^{mk}$$

合并

$$= (h_{il}h_{jk} - h_{jl}h_{ik})g^{mk}$$

Gauss方程

Gauss 方程

$$g_{mk}\left(\partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi}\right) = h_{il}h_{jk} - h_{jl}h_{ik}$$

左边只与 g_{ij} 有关，右边只与 h_{ij} 有关

法部相等 可推出

Codazzi 方程

$$\Gamma^p_{jl} h_{ip} - \Gamma^p_{il} h_{jp} = \partial_j h_{il} - \partial_i h_{jl}$$

综上所述，对 r_i 求两次偏导，轮换后由光滑性

切向相等得 Gauss 方程，法向相等得 Codazzi 方程

那如果定义一种特殊"求导"，只保留切向不考虑法向

可以直接得 Gauss 方程

这种导数称 协变导数 $\nabla_{\vec{r}_j}\vec{r}_i = \left[\partial_j \vec{r}_{u^i}\right]_{tan} = \left(\Gamma^k_{ij}\vec{r}_{u^k} + h_{ij}\vec{n}\right)_{tan}$

$$= \Gamma^k_{ij}\vec{r}_{u^k}$$

接下来求 2 次协变导 $\nabla_j\nabla_i\vec{r}_l = \nabla_j\left(\Gamma^m_{il} r_m\right) = \left(\partial_j \Gamma^m_{il} r_m\right)_{tan}$

乘法求导法则 $f'g + fg'$

$$= \left[(\partial_j \Gamma^m_{il}) r_m + \Gamma^m_{il}(\partial_j r_m)\right]_{tan}$$

用自然标架中那项代入

$$= \left[(\partial_j \Gamma^m_{il}) r_m + \Gamma^m_{il}(\Gamma^p_{jm} r_p + h_{jm}\underline{\underline{n}})\right]_{\underline{\underline{tan}}}$$

切向，n拿掉

$$= (\partial_j \Gamma^m_{il}) r_m + \Gamma^m_{il}\Gamma^p_{jm} r_p$$

反正 m.p 都是求和符，交换一下和前边好合并

$$= (\partial_j \Gamma^m_{il} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj}) r_m$$

普通求导可换序 $\partial_j\partial_i r_l = \partial_i\partial_j r_l$，但协变导数可不行 观察上式即可

$$\nabla_j\nabla_i r_l - \nabla_i\nabla_j r_l = (\partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl}$$

$$+ \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi})\, r_m$$

定义 黎曼曲率张量

(1,3)型 $R_{ij}{}^m{}_l = \partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi}$

(0,4)型 $R_{ijkl} = R_{ij}{}^m{}_l\, g_{mk}$ (Gauss方程左边)

Gauss方程

也可写作这种形式(背)

$$R_{ijkl} = h_{ik}h_{jl} - h_{il}h_{jk}$$

$$R_{ijkl} = R_{ij}{}^m{}_l\, g_{mk}$$

$$R_{ij}{}^m{}_l = \partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pi}$$

之后研究 R_{ijkl} 的对称性，可得 1) $R_{ijkl} = -R_{jikl}$

2) $R_{ijkl} = -R_{ijlk}$ 证先略

3) $R_{ijkl} = R_{klij}$

于是2维情况下 Gauss 方程只有1个独立方程：$R_{1212} = h_{11}h_{22} - h_{12}^2$

在曲面论中提及的高斯曲率 $K = \frac{|H|}{|G|}$.

而 $|H| = h_{11}h_{22} - h_{12}^2 = R_{1212}$. R_{1212} 仅与 g_{ij} 有关

因此高斯曲率仅与第一基本形有关

高斯绝妙定理

Π 满足 $\nabla_\xi A(t) = 0$ 平移变换 Π

$\nabla_{r_j} r_i = \Gamma^k_{ij} r_k$ 协变导数 $\nabla_X Y$ $\nabla_i \nabla_j r_l - \nabla_j \nabla_i r_l = R_{ij}{}^m{}_l\, \vec{r}_m$

度量 $\langle . \rangle$ ⇒ 第一基本形 g_{ij} ⇒ Christoffel 符号 Γ^k_{ij} ⇒ 黎曼曲率 R_{ijkl} ⇒ 平坦

$g_{ij} = \langle \vec{r}_i . \vec{r}_j \rangle$

即联络

$\Gamma^k_{ij} = \Gamma_{ijm} g^{mk}$

$= \frac{1}{2}(\partial_j g_{mi} + \partial_i g_{mj} - \partial_m g_{ij})\, g^{mk}$

$R_{ijkl} = R_{ij}{}^m{}_l\, g_{mk}$

$R_{ij}{}^m{}_l = \partial_j \Gamma^m_{il} - \partial_i \Gamma^m_{jl} + \Gamma^p_{jl}\Gamma^m_{pj} - \Gamma^p_{il}\Gamma^m_{pi}$

黎曼度量 ⇒ Levi-Civita 联络

对偶度量 ⇒ 对偶平坦

g_{ij} g^{ij}

$\partial_{ij} \cdot g^{\cdot}$

注1:

Gauss方程记忆方法:

~~Gauss公式分3块来记~~

(1) 形式为 $R_{ijkl} = h_{\cdot\cdot}h_{\cdot\cdot} - h_{\cdot\cdot}h_{\cdot\cdot}$

n个空填 13, 24 − 14, 23

$$R_{ijkl} = h_{ik}h_{jl} - h_{il}h_{jk}$$

$$R_{ijkl} = h_{ik}h_{jl} - h_{il}h_{jk}$$

(2) RC曲率张量 (0-4) 与 (1-3) 的关系

$$R_{ijkl} = R_{ij}{}^{m}{}_{l}\, g_{km}$$

把第3位顶上去了. 类比 $\Gamma_{ijl} = \Gamma_{ij}^{k} g_{kl}$

$$R_{ijkl} = R_{ij}{}^{m}{}_{l}\, g_{km}$$

(3) $R_{ij}{}^{m}{}_{l}$ 表达式最难背

先记形式 $R_{ij}{}^{m}{}_{l} = \partial_{\cdot}\Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot} - \partial_{\cdot}\Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot}$

$$+ \Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot}\Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot} - \Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot}\Gamma_{\cdot\cdot}^{\cdot}$$

(3.1) 上边求 $\partial\Gamma$ 的部分只需4个标照写, 无求和

先对2导, 再对1导

$$\partial_j \Gamma_{il}^{m} - \partial_i \Gamma_{jl}^{m}$$

$$R_{ij}{}^{m}{}_{l} = \partial_j \Gamma_{il}^{m} - \partial_i \Gamma_{jl}^{m} + \Gamma_{il}^{p}\Gamma_{pj}^{m} - \Gamma_{jl}^{p}\Gamma_{pi}^{m}$$

(3.2) 下边 $\Gamma\Gamma - \Gamma\Gamma$ 部分, 两项都是 $\begin{matrix} \Sigma & 3 \\ \cdot 4 & \Sigma \cdot \end{matrix}$

然后前边12, 后边21 就得到了

$$\Gamma_{il}^{p}\Gamma_{pj}^{m} - \Gamma_{jl}^{p}\Gamma_{pi}^{m}$$